



---

# Dlouhověkost

Ženská dlouhověkost v éře longevity medicíny

# Stárnutí je největším rizikovým faktorem naprosté většiny chronických onemocnění.

- Ženy se dožívají déle - 82,0 let (Eurostat, 2018), ale déle **“trpí”** - „*healthy life years at birth*“ je 62,7 let.
- Tzn. 19,3 let s aktivním omezením nebo zhoršeným zdravotním stavem.
- V České republice ženy tvořily k r. 2021 (ČSÚ) 50,7 % populace, muži přibližně 49,3 % populace.





CO ŘÍKAJÍ VÝZKUMY?

JOURNAL ARTICLE

## Induction of Estradiol Metabolism by Dietary Indole-3-carbinol in Humans [Get access >](#)

Jon J. Michnovicz , H. Leon Bradlow

*JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, Volume 82, Issue 11, 6 June 1990, Pages 947–949, <https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1093/jnci/82.11.947>

**Published:** 06 June 1990    **Article history** ▼

r. 1990 National Cancer Institute uveřejňuje report o *vlivu diety na estrogenový metabolismus* jeho *souvislost s rakovinou prsu a dělohy*.

*Všichni účastníci byli muži.*

Důvodem byla představa, že **muži a ženy nejsou fundamentálně odlišní**. Jediným rozdílem jsou “*pesky hormones*” (otravné hormony) a tedy nejlepším způsobem, jak studovat ženy je studovat muže.

➤ [Pharm Pract \(Granada\)](#). 2016 Jan-Mar;14(1):708. doi: 10.18549/PharmPract.2016.01.708.  
Epub 2016 Mar 15.

## Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications

Katherine A Liu <sup>1</sup>, Natalie A Dipietro Mager <sup>2</sup>

Affiliations + expand

PMID: 27011778 PMCID: [PMC4800017](#) DOI: [10.18549/PharmPract.2016.01.708](#)

### Abstract

The importance of considering the differences between the male and female sex in clinical decision-making is crucial. However, it has been acknowledged in recent decades that clinical trials have not always adequately enrolled women or analyzed sex-specific differences in the data. As these deficiencies have hindered the progress of understanding women's response to medications, agencies in the United States have worked towards the inclusion of women in clinical trials and appropriate analysis of sex-specific data from clinical trials. This review outlines the history and progress of women's inclusion in clinical trials for prescription drugs and presents considerations for researchers, clinicians, and academicians on this issue.

**Keywords:** Clinical Trials as Topic; Female; Patient Participation; Research; United States; Women's Health.

[PubMed Disclaimer](#)

Ženy byly systematicky vylučovány z klinických studií přibližně do roku 1993, kdy byl přijat NIH Revitalization Act ukládající jejich povinné zapojení.

**1940–70. léta:** ženy z klinických studií téměř vyloučeny (obavy z těhotenství, „nestabilní hormony“).

**1977:** FDA zakazuje účast žen ve *fertilním věku* v raných fázích klinických studií.

**1980s:** většina studií (vč. kardiovaskulárních, onkologických, hormonálních) stále jen s muži.

**1990:** i studie o metabolismu estrogenů probíhaly výhradně na mužích.

**1993: NIH Revitalization Act** - povinnost zahrnout ženy i menšiny do všech studií.

**Po 1993:** postupná náprava, ale dodnes *přetrvává podprezentace žen* v některých oblastech (např. kardiologie, farmakokinetika).



## ROZDÍLY MEZI POHLAVÍMI?

# Proč je vhodné rozlišovat?

Dobrým příkladem proč je důležité studovat rozdíly, je “**nemocnění**”, resp. jak muži vs. ženy stonají.

Muži mají tendenci vyvíjet *aterosklerotické pláty v epikardiálních tepnách* - tedy ve velkých koronárních tepnách hned po jejich odstupu z aorty. Popisujeme zde tzv. „**widow-maker**“ (přední sestupná větev levé věnčité tepny) tedy oblast, jejíž uzávěr bývá fatální.

Ženy mají častěji *difuzní, mikrovaskulární postižení koronárního řečiště*, tzn. **nejde o jeden velký plát**, ale o narušení endotelu a mikrocirkulace v menších cévách hluboko ve svalovině myokardu.

**Ženy** kvůli tomu často **prezentují symptomy, které nejsou “typické”**.

Výsledkem bývá *pozdější diagnostika a léčba*, protože většina diagnostických i prognostických kritérií byla historicky **vyvinuta na mužských kohortách**.



## ŽENSKÝ CYKLUS

# Proč je důležité ho sledovat?

Ženské tělo funguje v **opakujících se biologických cyklech**, a to nejen v rámci menstruačního měsíce, ale i v dlouhodobých životních fázích.

Tyto cykly jsou řízeny *hormonálními změnami*, které ovlivňují metabolismus, imunitu, mozkové funkce, regeneraci i sportovní výkonnost.

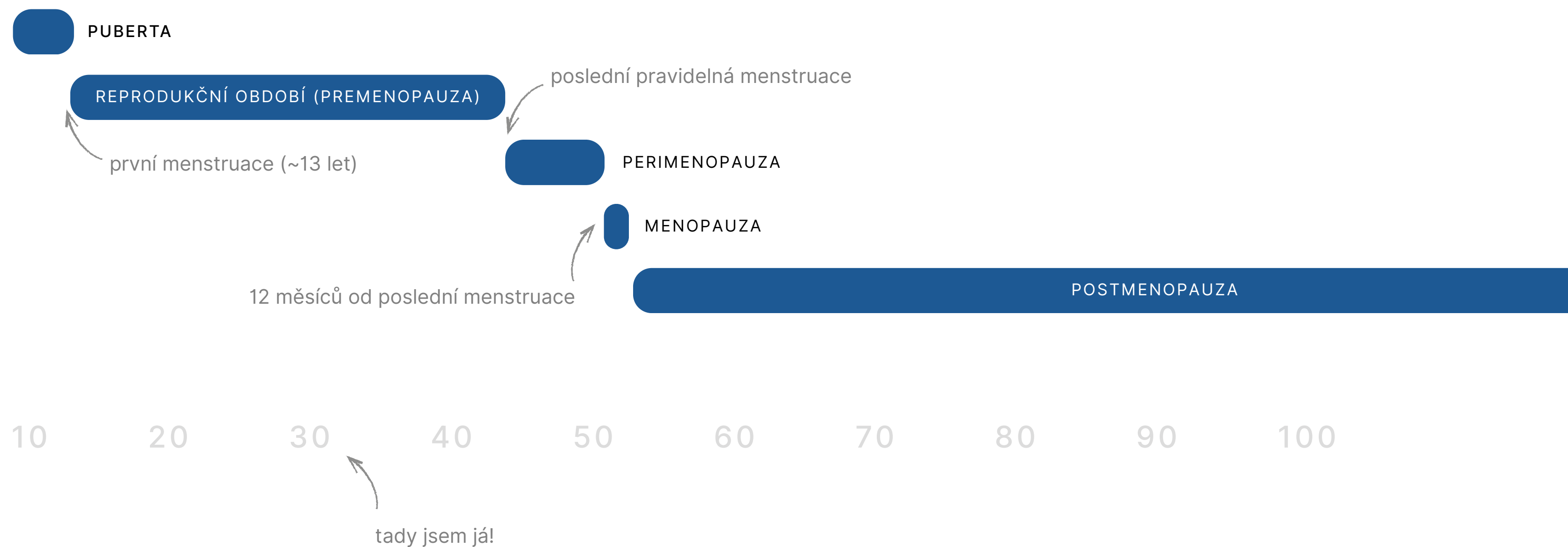
**Pochopení předvídatelných vzorců** ženské fyziologie **umožňuje lépe plánovat** zátěž, výživu a regeneraci v jednotlivých obdobích života.

*Včasná adaptace strategií pro výkon a zdraví může zpomalit procesy biologického stárnutí a podpořit dlouhověkost.*

Personalizovaný přístup ke zdraví žen proto **vyžaduje respektování** jejich **cykličnosti** — měsíční i celoživotní.



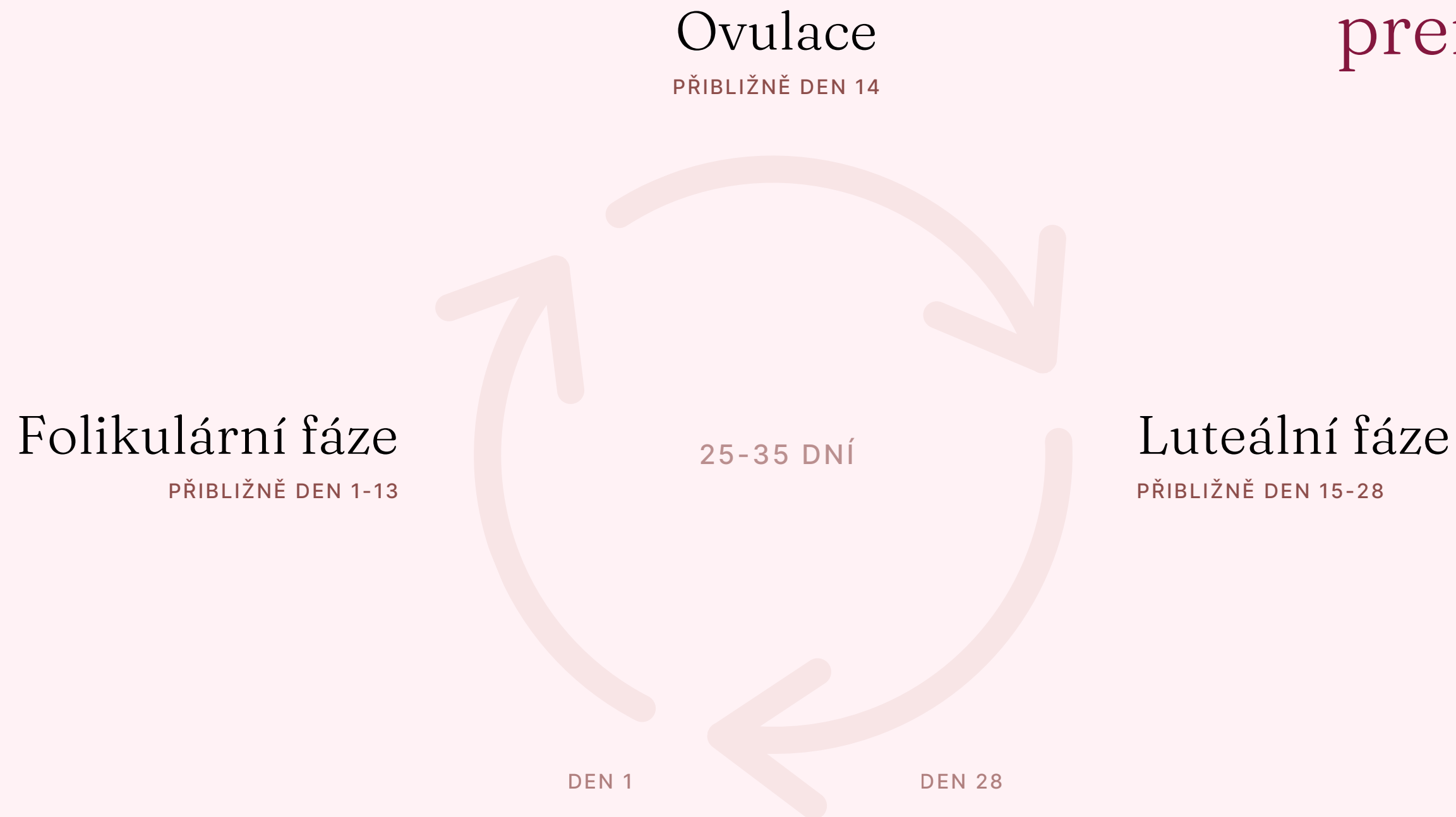
# Jak takový cyklus vypadá?



# Reprodukční období



# Jak vypadá premenopausální cyklus?





## FOLIKULÁRNÍ FÁZE

# Co přesně se děje?

Folikulární fáze je charakterizována růstem a dozráváním ovariálních folikulů obsahujících vajíčka. Začíná 1. dnem **menstruace** a končí **ovulací** (přibližně 14. den). Během folikulární fáze jsou hladiny estrogenu zpočátku nízké a postupně se zvyšují směrem k ovulaci. Progesteron v této fázi zůstává nízký.

**Menstruace (1-5) je fyziologicky zdravý projev hormonální rovnováhy!**

- **Absence menstruace** (amenorea) u žen v reprodukčním věku ≠ „optimalizace“ → často znak energetického deficitu nebo endokrinní dysbalance s vysokými riziky!



## MENSTRUACE

- **Podvýživa a nízká tělesná hmotnost** mohou **oddálit nástup menarché**.
- **Nadměrný příjem energie a obezita** mohou naopak vést **k časnějšímu nástupu menarché** (6-12 měsíců).
- **Dostatečný příjem energie** je nezbytný, protože pravidelný menstruační cyklus **vyžaduje adekvátní energetickou dostupnost** – nedostatek výživy může cyklus narušit nebo zastavit!
- Prozánětlivá strava, resp. “**western dietary pattern**” včetně alkoholu a kofeinu představuje vyšší riziko PMS, může snížit SHGB a ovlivňovat menstruační symptomy (fáze zkoumání).
- Vynechávání jídel, redukční diety a nízký příjem antioxidantů zvyšují riziko **menstruačních křečí**.
- Dostatečný příjem bílkovin **1,2-1,6 g/kg** (dle stavu až 2,2 g/kg).
- Dostatečný příjem energie (ne pod 30kcal/kg FFM/den)
- **Zvýšené vnímání námahy i psychické únavy**, přestože **objektivní výkon zůstává stejný!**
- **Symptomy** (dysmenorea, křeče, nižší hladina železa, ztráta tekutin) mohou snižovat motivaci a energii, neměly by však omezovat běžné denní činnosti.
- **Regenerace svalové tkáně** zůstává **nezměněná**, pokud je zachována adekvátní výživa a hydratace!
- **Mírně zvýšené riziko svalově-šlachových zranění** v období pozdní luteální a **časné menstruační fáze**.

*Nastavení stravování je vysoce individuální!*



> Sports Med. 2020 Oct;50(10):1813-1827. doi: 10.1007/s40279-020-01319-3.

### **The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta-Analysis**

Kelly Lee McNulty <sup># 1</sup>, Kirsty Jayne Elliott-Sale <sup># 2</sup>, Eimear Dolan <sup>3</sup>, Paul Alan Swinton <sup>4</sup>, Paul Ansdell <sup>1</sup>, Stuart Goodall <sup>1</sup>, Kevin Thomas <sup>1</sup>, Kirsty Marie Hicks <sup>1</sup>

Affiliations + expand

PMID: 32661839 PMCID: PMC7497427 DOI: 10.1007/s40279-020-01319-3



## MENSTRUACE

- **Vitamin D** - tučné ryby (makrela, losos, sardinky), žloutky, *suplementace*
- **Mg** - ořechy (kešu, para, lískové), semínka (dýňová, slunečnicová), celozrnné obiloviny, kakao, popř. minerální vody, Mg (bisglycinát)
- Vitamin B1 a B6 - banány, avokádo, oves, brambory
- **Zázvor** - ve formě zázvorového čaje
- **Vápník** - zakysané mléčné výrobky, sýry, sardinky s kostí, mák, sezam (snižuje nadýmání, cravings a bolest)
- **Se** - para ořechy, ryby, vejce, celozrnné produkty
- **Omega-3 MK** - tučné ryby (makrela, losos, sardinky), lněné semínko, řasy a oleje z nich, vlašské ořechy, *suplementace*
- **Vitamin E** - olivový olej, avokádo
- **Zn** - dýňová a sezamová semínka, vejce (zlepšení kvality spánku)

Případná doprovodná suplementace:

- **Drmek obecný** - pomáhá normalizovat luteální fázi, zmírňuje PMS a napětí v prsou (standardizovaný extrakt) - možné využít i v rámci perimenopauzy.
- **Kurkumin** - působí protizánětlivě a analgeticky, zmírňuje symptomy PMS.
- **Inositol** - dopomáhá normalizovat ovulaci a citlivost na inzulin, využívá se u PMS, PMDD a PCOS.
- **N-acetylcystein** - suplementace mírně zvyšuje hladiny FSH u žen s PCOS.
- **Kreatin monohydrát** - zvyšuje průměrný i kognitivní výkon.
- (dle jídelníčku, ročního období a zdravotního stavu též vitamin D a omega-3 MK; při silné menstruaci, nízkém příjmu nebo zvýšených potřebách - Fe)

Trénink je nutné **uzpůsobit subjektivnímu stavu a příznakům** - u minimálních příznaků možná běžná tréninková frekvence, výraznější příznaky vyžadují nižší počet tréninků či nižší intenzitu / více regeneračních dní.

A stethoscope with a silver chest piece and black tubing lies on a light-colored, textured surface. Below it, a paper cutout of a female reproductive system, including the uterus, fallopian tubes, and ovaries, is placed on a white clipboard. The cutout is pink and yellow. The clipboard has a silver clip at the top.

## FOLIKULÁRNÍ FÁZE II

# Co přesně se děje?

Dochází k růstu folikulů, postupnému zvyšování estrogeneru a nízké hladině progesteronu. Tělo se po menstruaci regeneruje a připravuje na ovulaci.

### Fyzická zdatnost (střední a pozdní folikulární fáze):

- Střední až pozdní folikulární fáze a ovulace jsou **mírně výhodnější pro sílu a výkon** (malý benefit u dynamické i izometrické síly).
- Objektivní testy ( $VO_2\text{max}$ , sprint, síla) **neukazují velké rozdíly mezi fázemi**; objevuje se však *trend lepší výkonnosti* ve střední/podné folikulární fázi.
- **Subjektivně nejhorší výkon**: časná folikulární (menstruace) a pozdní luteální fáze.
- **Subjektivně nejlepší výkon**: střední až pozdní folikulární fáze + ovulace.
- Folikulární fáze = nižší bazální teplota, nižší klidová TF a lepší kardiovaskulární komfort.
- V této fázi je **lepší tolerance zátěže v teple** (nižší core temp, menší tepová odezva při stejném výkonu).

### Spánek a jeho kvalita:

- Nejhorší subjektivní kvalita spánku se vyskytuje v pozdní luteální fázi a během menstruace (vliv PMS, bolesti, neklidu).
- Folikulární fáze (pozdní) je v průměru „**klidnější období**“ (estrogen a modulační serotonin a melatonin) s lepší subjektivní kvalitou spánku než premenstruační dny.
- Většina studií nachází větší **rozdíly v kvalitě spánku než v jeho délce!**
  - méně probouzení,
  - méně insomnie,
  - méně rušivých symptomů ve srovnání s pozdní luteální fází.

CAVE: **Vysoká interindividuální variabilita!**

## FOLIKULÁRNÍ FÁZE

### Inzulinová senzitivita a metabolismus substrátů:

- Většina kvalitních studií ukazuje **vyšší inzulinovou senzitivitu** ve folikulární fázi.
- Vzorec se objevuje **v periferních tkáních i v mozku**, i když *celkové změny jsou malé, ale konzistentní*.

Dostatečný **příjem bílkovin** 1,2-1,6 g/kg (dle stavu až 2,2 g/kg), preference rostlinných zdrojů (luštěniny, tofu, ořechy, semena, celozrnné obiloviny), poté libové živočišné.

Vyšší příjem bílkovin obecně snižuje riziko úmrtí ze všech příčin, neměly by však být užívány jako **samospásná živina a primární zdroj energie!**

U hodnoty 1,2 g/kg již vrcholí maximální efekt bílkovin.

## *Nejen bílkovinou je člověk živ!*

mTOR - chronická hyperaktivace mTOR je často přítomná v lidských nádorech a podporuje proliferaci a přežití nádorových buněk ≠ vyšší příjem bílkovin u všech lidí automaticky „způsobí rakovinu“!

Dopad závisí na věku, celkové energetické bilanci, zdrojích bílkovin, IGF-1, fyzické aktivitě a dalších faktorech!

- V **kalorickém nadbytku** (zejména s vysokým inzulinem, cukry, tuky) je mTOR chronicky aktivní, což potlačuje autofagii a zvyšuje oxidační stres!
- V **rovnováze nebo mírném deficitu** se mTOR cyklicky zapíná a vypíná – pulsní aktivace se zdá být zdravá!



## FOLIKULÁRNÍ FÁZE

Estrogen působí antikatabolicky (chrání svaly před rozpadem) a podporuje syntézu svalových bílkovin.

V této fázi je výhodnější **intenzivní silový trénink** s *progresí zátěže* (zvyšování váhy, objemu, náročnosti).

*Tréninky s vyšší intenzitou* (HIIT, intervalový běh, dynamická síla).

*Rozvoj techniky a koordinace* – lepší neuromuskulární efektivita.

Inzulínová senzitivita je vyšší → lepší využití sacharidů pro energii.

- Teoreticky by sacharidy mohly být v této fázi výhodnějším zdrojem energie, *nicméně přizpůsobování jídelníčku tomuto efektu není vědecky podloženo.*
- Tělo efektivněji využívá glukózu, možné zvýšit příjem (45–55 % energie)

Mezi běžná (ale neprokázaná) doporučení pro folikulární fázi patří konzumace tzv. „**proestrogenních**“ **potravin**, jako jsou lněná semínka nebo kimchi. Tyto strategie však ve studiích neprokázaly účinnost.

Vhodné období pro **plánování náročnějších** (i kognitivních) **aktivit**!  
Regenerace svalové i nervové soustavy je v této fázi nejefektivnější.



## Druhá část cyklu?

Během luteální fáze hladina progesteronu stoupá, dosahuje vrcholu po ovulaci a zůstává zvýšená až do začátku menstruace. Estrogen rovněž stoupá, ale před menstruací opět klesá.

Tato fáze trvá přibližně **12–14 dní** a končí nástupem menstruace, pokud nedojde k oplození:

- **Vyšší progesteron** zvyšuje bazální teplotu o **0,3–0,7 °C**, což může **mírně snížit výkon a toleranci tepla**. Zvyšuje se dechová a srdeční frekvence.
- **Regenerace není prokazatelně ovlivněna**, ale může se zvyšovat **subjektivní únava** a potřeba odpočinku.
- **Snížená inzulinová citlivost** vede k mírně vyšší glykemii a **zhoršenému využití sacharidů** - efekt je však malý.
- **Katabolický účinek progesteronu** může zvyšovat **potřebu bílkovin** pro udržení svalové hmoty.
- V **pozdní luteální fázi** se může objevit **pocit otoků a nadýmání** v důsledku aktivace RAAS a kolísání estrogenů.
- Nicméně **progesteron má mírně odvodňující** (natriuretický) **efekt**, proto je retence tekutin **individuální a přechodná**.
- **Neurotransmitterové změny** - progesteron a jeho metabolit ovlivňují **GABA a serotonin**, což může vyvolat **PMS, PMDD, únavu nebo podrážděnost** - účinek je vysoce individuální.
- **Výkon je stabilní**, ale může se zvyšovat **vnímání námahy** (RPE) bez skutečného poklesu fyzické kapacity.

## LUTEÁLNÍ FÁZE

Během luteální fáze, kdy je hladina progesteronu vyšší, tělo více rozkládá bílkoviny a využívá tuk jako hlavní zdroj energie.

Dochází také k **mírnému zvýšení bazálního metabolismu**.

- Dostatečný příjem bílkovin **1,2-1,6 g/kg** (dle stavu až 2,2 g/kg) - resp. vhodnější individuálně spíše *vyšší hranice*.
- Preference **zdravých tuků** (preferenčně ořechy, slunečnicová a sezamová semena, avokádo, olivový či lněný olej, tučné ryby) - možné individuálně navýšit.
- Zařazovat potraviny, které vyrovnávají hladinu glykémie a podporují progesteron (např. komplexní sacharidy, avokádo, tofu, hořká čokoláda, dýňová semínka).
- Vybírat komplexní zdroje sacharidů, doplňovat tekutiny, minerály a antioxidanty i skrze čerstvou zeleninu a ovoce - **vláknina!**
- Některým ženám může prospět nižší *intenzita tréninku, snížení frekvence cvičení* nebo *důraz na regeneraci a klidnější aktivity* - **vysleduj na sobě!**

Dbát na zajištění dostatečného příjmu tekutin při cvičení nebo v horkém prostředí. Při vyšší intenzitě tréninku nebo silném pocení uvážit doplnění elektrolytů.



## LUTEÁLNÍ FÁZE

**PMS, PMDD** - doplňky stravy jako myo-inositol, vápník, vitamin E, vitamin D, třezalka tečkovaná, šafrán, hořčík, rybí olej, kurkumin, vitamin B6, **drmek obecný** a olej z pupalky dvouleté – byly zkoumány v souvislosti s premenstruačními symptomy.

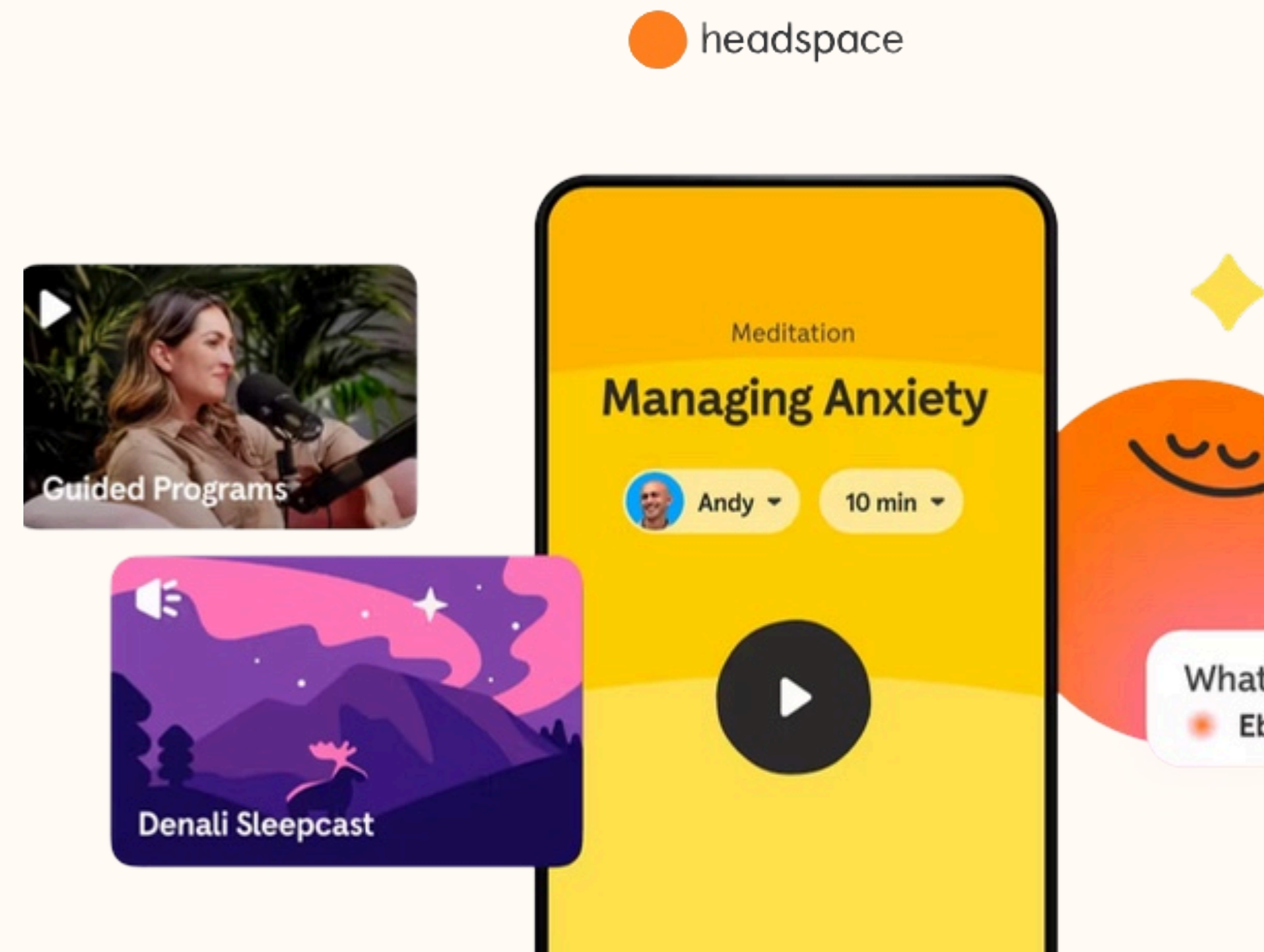
Většina z nich je účinná pouze u *mírných až středně závažných obtíží*, případně pokud se používají v kombinaci s jinými terapiemi nebo k nápravě nutričních deficitů.

**Ashwagandha** - doložený účinek na snížení hladiny kortizolu, zlepšení stresu a úzkosti a může také zlepšovat spánek díky zvýšení hladiny neurotransmiteru GABA.

**Melatonin** - zlepšuje kvalitu spánku, zejména u osob s poruchami spánku (přínosný, pokud je spánek v luteální fázi narušen).

*Režimová opatření:*

- Upřednostnit relaxační a **stres-snižující rutiny** před spaním (např. meditaci, dechová cvičení, autogenní trénink).
- Dodržovat **pravidelný spánkový režim** a **správnou spánkovou hygienu**.
- Zabránit **přehřátí v noci**, protože v luteální fázi bývá zvýšená tělesná teplota - udržuj proto ložnici chladnější.



# Jak najít svou “normu” a optimalizovat ji?

„Norma“ u ženy v premenopauzálním období není fixní číslo, ale **biologický rytmus**.

Cílem není mít “ideální křivku hormonů”, ale rozumět své oscilaci a tomu, *jak na ni tělo reaguje!*

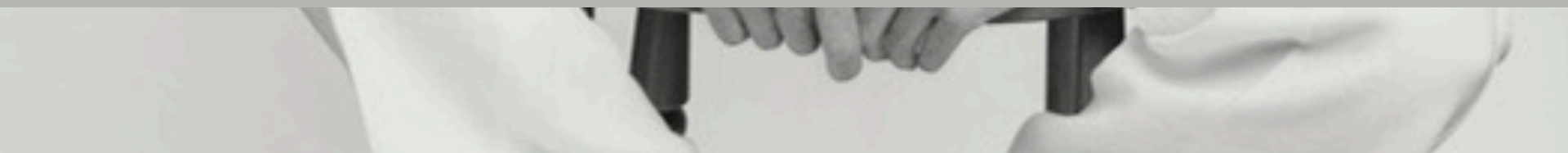
- Sleduj s *laskavostí* a *zvědavostí* svůj cyklus!
- **Zapisuj** - délku cyklu, intenzitu krvácení, PMS symptomy, energii, výkon ve sportu, spánek, náladu, ideálně přidej i bazální teplotu a HRV.
- **Porovnej cykly mezi sebou** - sleduj, kdy máš nejvíce energie, nejvyšší RPE, kdy se zhoršuje spánek či nálada.
- **Zaznamenávej reakci na trénink, stres a spánek** - tím poznáš, zda hormonální rytmus funguje fyziologicky.



*Neporovnávej, sleduj své odchylky od normy!*



# Perimenopauza Menopauza



## PERIMENOPAUZA / MENOPAUZA / POSTMENOPAUZA

**Perimenopauza** označuje přechodné období před nástupem menopauzy, které je charakterizováno hormonálními výkyvy a může být doprovázeno výraznými symptomy - délka trvání 4,5-8,5 roku; ~47 let.

**Menopauza** je definována jako životní fáze, kdy trvale ustává menstruační krvácení (bez jiné příčiny) a odráží kompletní či téměř kompletní deplece vajíčkových folikulů (12 měsíců od poslední menstruace) ~50-52 let (medián 51,4 let).

*Běžné příznaky:*

- Návaly horka (náhlé pocity tepla často doprovázené pocením a zrudnutím) - 80 %
- Noční pocení
- Vaginální suchost
- Nespavost (obtížné usínání nebo časté probouzení)
- Potíže se soustředěním nebo zapomnětlivost
- Výkyvy nálad
- Změny tělesného složení (možný nárůst hmotnosti, úbytek svalové hmoty, zvýšení množství tukové tkáně)
- Bolest prsou
- Bolesti kloubů

• Menstruační migrény

Projevuje se též hypoestrogenémií a zvýšenými hladinami FSH.

• Další příznaky mohou zahrnovat snížené libido a řednutí vlasů.

Časná fáze (perimenopauza) - změna délky cyklu o  $\geq 7$  dní mezi cykly (zkrácená folikulární fáze např. 10 vs. 14 dní), začátek přibližně od 40. roku.

Pozdní fáze (perimenopauza) - interval amenorey  $\geq 60$  dní.

Přirozená menopauza mezi **40-45** či **<40 rokem** života se nazývá „časná menopauza“, respektive „primární ovariální insuficience“.

Oba tyto jevy jsou asociovány se zvýšeným rizikem KVO, ztráty kostní hmoty a kognitivními poruchami.



## The Stages of Reproductive Aging Workshop +10 staging system for reproductive aging in females

+

100%

-

Menarche

FMP (0)

|                                      |                     |         |            |                                  |                                                                               |                                             |               |                                |                                    |                                           |                    |
|--------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Stage                                | -5                  | -4      | -3b        | -3a                              | -2                                                                            | -1                                          | +1a           | +1b                            | +1c                                | +2                                        |                    |
| Terminology                          | REPRODUCTIVE        |         |            |                                  | MENOPAUSAL TRANSITION                                                         |                                             | POSTMENOPAUSE |                                |                                    |                                           |                    |
|                                      | Early               | Peak    | Late       |                                  | Early                                                                         | Late                                        | Early         |                                | Late                               |                                           |                    |
|                                      |                     |         |            |                                  | Perimenopause                                                                 |                                             |               |                                |                                    |                                           |                    |
| Duration                             | Variable            |         |            |                                  | Variable                                                                      | 1-3 years                                   |               | 2 years (1+1)                  |                                    | 3-6 years                                 | Remaining lifespan |
| PRINCIPAL CRITERIA                   |                     |         |            |                                  |                                                                               |                                             |               |                                |                                    |                                           |                    |
| Menstrual cycle                      | Variable to regular | Regular | Regular    | Subtle changes in flow/ strength | Variable length: Persistent ≥7-day difference in length of consecutive cycles | Interval of amenorrhea of ≥60 days          |               |                                |                                    |                                           |                    |
| SUPPORTIVE CRITERIA                  |                     |         |            |                                  |                                                                               |                                             |               |                                |                                    |                                           |                    |
| Endocrine<br>FSH<br>AMH<br>Inhibin B |                     |         | Low<br>Low | Variable*<br>Low<br>Low          | ↑ Variable*<br>Low<br>Low                                                     | ↑ >25 international units/L ↓<br>Low<br>Low |               | ↑ Variable<br>Low<br>Low       | Stabilizes<br>Very low<br>Very low |                                           |                    |
| Antral follicle count                |                     |         | Low        | Low                              | Low                                                                           | Low                                         |               | Very low                       | Very low                           |                                           |                    |
| DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS          |                     |         |            |                                  |                                                                               |                                             |               |                                |                                    |                                           |                    |
| Symptoms                             |                     |         |            |                                  |                                                                               | Vasomotor symptoms likely                   |               | Vasomotor symptoms most likely |                                    | Increasing symptoms of urogenital atrophy |                    |

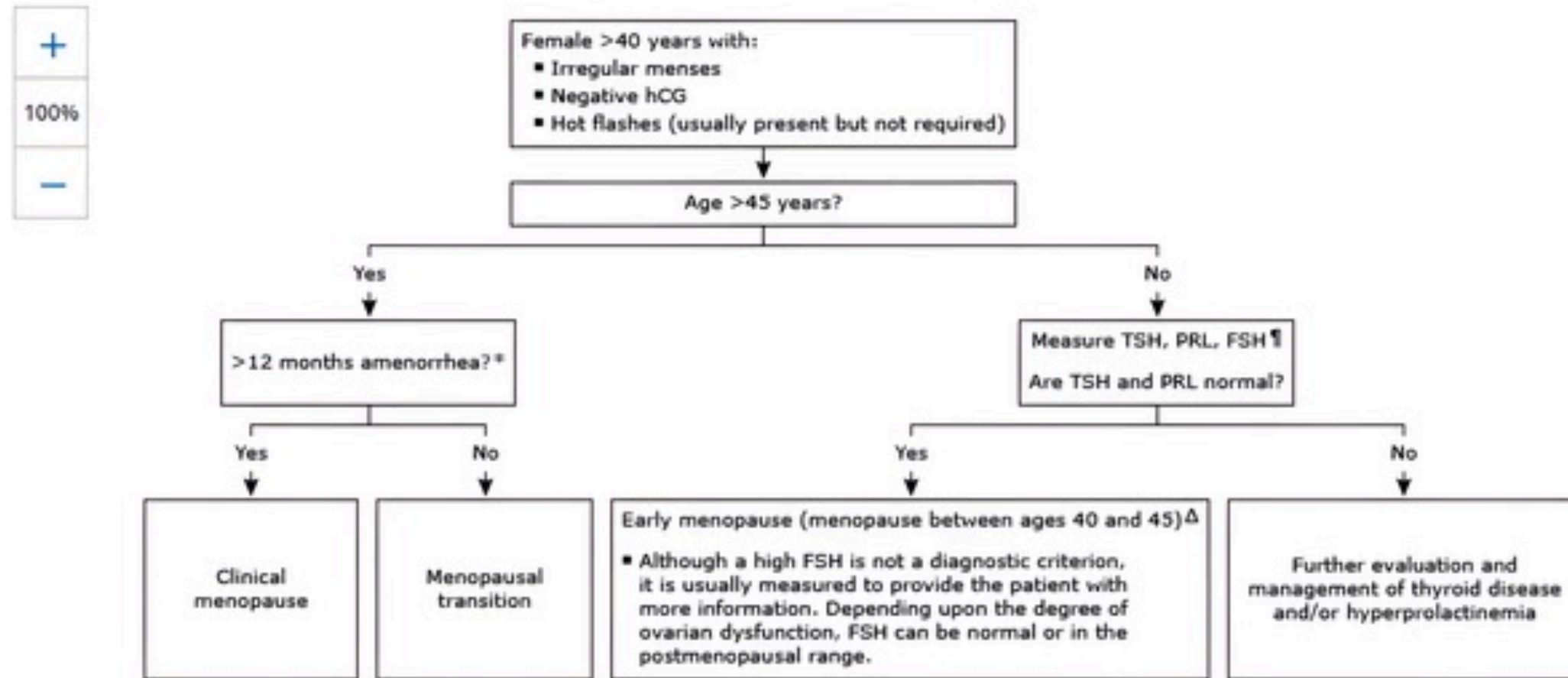
FMP: final menstrual period; FSH: follicle-stimulating hormone; AMH: anti-müllerian hormone; Arrow: elevated.

\* Blood draw on cycle days 2 to 5.

¶ Approximate expected level based on assays using current international pituitary standard.

*Reproduced with permission from: Harlow SD, Goss M, Hall JE, et al. Executive Summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the Unfinished Agenda of Staging Reproductive Aging. J Clin Endocrinol Metab 2012. Copyright © 2012 The Endocrine Society.*

## Evaluation of suspected menopause in females >40 years



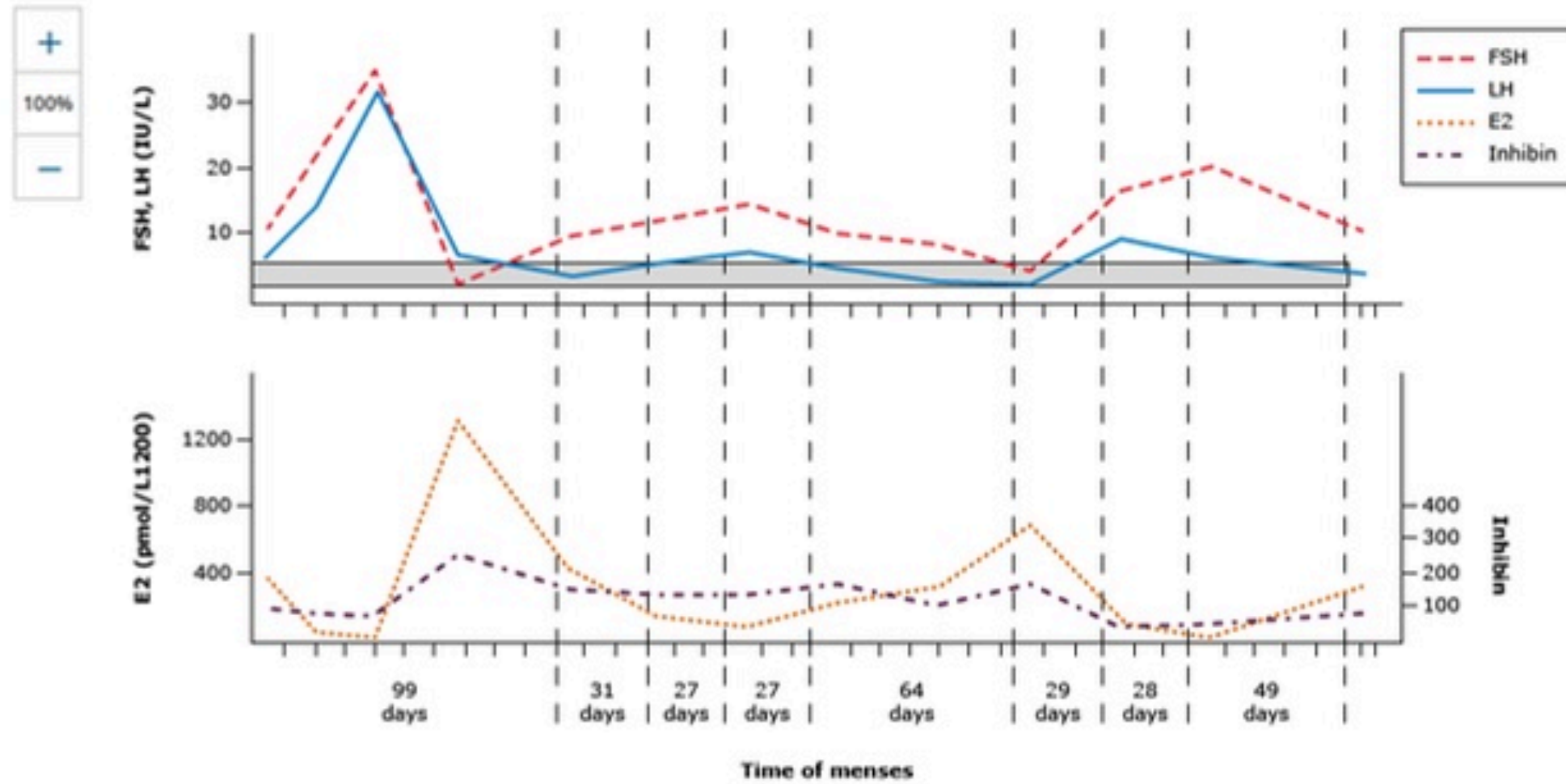
hCG: human chorionic gonadotropin; TSH: thyroid-stimulating hormone; PRL: prolactin; FSH: follicle-stimulating hormone.

\* The diagnosis of perimenopause/menopause in females over age 45 years is clinical and based upon the presence of irregular menses and/or menopausal symptoms. Laboratory evaluation is not necessary or suggested.

¶ In females ages 40 to 45, the presence of irregular menses and hot flashes strongly suggests menopause. However, laboratory evaluation should be performed first to rule out other endocrine disorders.

Δ Diagnostic criteria for early menopause: irregular menses, hot flashes, without another endocrine disorder (thyroid disease, hyperprolactinemia).

## Onset of the menopausal transition



Concentrations of FSH, LH, E2, and inhibin in a volunteer studied at the onset of menopausal transition. The vertical dashed lines represent the times of menses. The horizontal shaded bar represents the young-normal range for FSH. Note the marked fluctuations in hormone levels.

E2: estradiol; FSH: follicle-stimulating hormone; LH: luteinizing hormone.

Reproduced with permission from: Hee J, MacNaughton J, Bangah M, Burger HG. Perimenopausal patterns of gonadotropins, immunoreactive inhibin, estradiol and progesterone. *Maturitas* 1993; 18:9. Copyright © 1993 Elsevier.

Graphic 82324 Version 5.0

© 2026 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

## PERIMENOPAUZA / MENOPAUZA / POSTMENOPAUZA

Asociovaná zdravotní rizika charakteristická pro toho období:

- **Ženy v perimenopauze mají 2–4× vyšší riziko deprese** a mnoho z nich uvádí také **zvýšený výskyt zapomnětlivosti** v tomto období.
- Zvýšené riziko demence - estrogen preservuje kognitivní funkce.
- **Riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění** s věkem roste a **po menopauze se dále zvyšuje** v důsledku poklesu estrogenu a nárůstu krevního tlaku, LDL cholesterolu, triglyceridů, hmotnosti a viscerálního tuku.
- **Riziko osteoporózy** se v menopauze významně zvyšuje.
- **Změny elasticity a hydratace kůže** - snížení kolagenu v kůži.
- Hrozí **8× vyšší riziko snížené pracovní schopnosti** u žen s těžkými symptomy.

**Úbytek kostní hmoty** probíhá ve *dvou fázích*:

- *První fáze* nastává v perimenopauze, kdy se vlivem nedostatku estrogenu zvyšuje odbourávání kostí (resorpce)
- *Druhá fáze* přichází 4–8 let po menopauzální tranzici, kdy se zpomaluje novotvorba kostní hmoty.
- Estrogenový deficit přispívá k rozvoji osteoartrózy.

**Strava může pomoci zmírnit některé negativní účinky hormonálních změn na metabolismus lipidů a glukózy** během menopauzálního přechodu.

Ke zmírnění symptomů může sloužit i **dobře prozkoumaná fytoterapie** (doplňková strategie, v případě např. HRT konzultace s lékařem).



**Dominový EFEKT** (peri)menopauzy skrze vasomotorickou symptomatologii:

**Prerekvizity:**

- Návaly horka (náhlé pocity tepla často doprovázené pocením a zrudnutím)
- Noční pocení

**Hlavní “předmět”:**

- Spánková deprivace / výkyvy nálad

**Důsledky:**

- Narušené stravování / změna tělesné kompozice

Spánková deprivace přináší kalorický surplus (přibližně 300kcal/den).  
Při příjmu “ad libitum” v období spánkové deprivace 3x nárůst abdominálního tuku.

*“(Peri)menopauza je spojená se subjektivně zhoršenou kvalitou spánku.”*

*“(Peri)menopauza je věrohodným determinantem snižující se kvality spánku u žen ve středním věku.”*

*“Poruchy spánku ovlivňují 30-60% žen ve středním věku a mají signifikantní dopad na zdraví a funkčnost.”*

*“Poruchy spánku jsou v této populaci časté a přibližně 15-25% žen ve středním věku splňuje dg. kritéria insomnie.”*

Review > Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Sep;38(3):567-86. doi: 10.1016/j.ogc.2011.06.002.

**Sleep during the perimenopause: a SWAN story**

Howard M Kravitz <sup>1</sup>, Hadine Joffe

Affiliations + expand  
PMID: 21961720 PMID: PMC3185248 DOI: 10.1016/j.ogc.2011.06.002

**Abstract**

Is there evidence for a perimenopausal sleep disorder? We address this question in our presentation of the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN) "sleep story," in which we summarize and discuss data addressing sleep quality, objective measures of sleep patterns, and sleep disorders that have been published to date by the SWAN and the ancillary SWAN Sleep Study. We describe what has been learned about sleep during the perimenopause. Analyses exploring racial/ethnic diversity and the role of hot flashes and mood disturbance in sleep-perimenopause associations are described. Implications for clinical practice are considered.

PubMed Disclaimer

Randomized Controlled Trial > J Am Coll Cardiol. 2022 Apr 5;79(13):1254-1265.  
doi: 10.1016/j.jacc.2022.01.038.

**Effects of Experimental Sleep Restriction on Energy Intake, Energy Expenditure, and Visceral Obesity**

Naima Covassin <sup>1</sup>, Prachi Singh <sup>2</sup>, Shelly K McCrady-Spitzer <sup>3</sup>, Erik K St Louis <sup>4</sup>, Andrew D Calvin <sup>5</sup>, James A Levine <sup>3</sup>, Virend K Somers <sup>6</sup>

Affiliations + expand  
PMID: 35361348 PMID: PMC9187217 DOI: 10.1016/j.jacc.2022.01.038

1450 kcal / 33% kalorický deficit  
14 dní spánkové deprivace (5,5 hodiny) vs.  
14 dní normálního spánku (7,5 hodiny)

Stejný úbytek na hmotnosti 2,9 kg ALE!  
1. skupina - 0,4 kg tuku / 2,4 kg svalů  
2. skupina - 1,4 kg tuku / 1,4 kg svalů

*“Konzistentně vysoká úroveň rekreační fyzické aktivity – nikoli však pohyb spojený s domácností či běžným životním stylem – souvisí s lepším spánkem u žen v období středního věku. Zvýšení rekreační fyzické aktivity již na začátku středního věku může tuto populaci chránit před poruchami spánku.”*

- 18% snížení svalové proteosyntézy u spánkově deprimovaných.

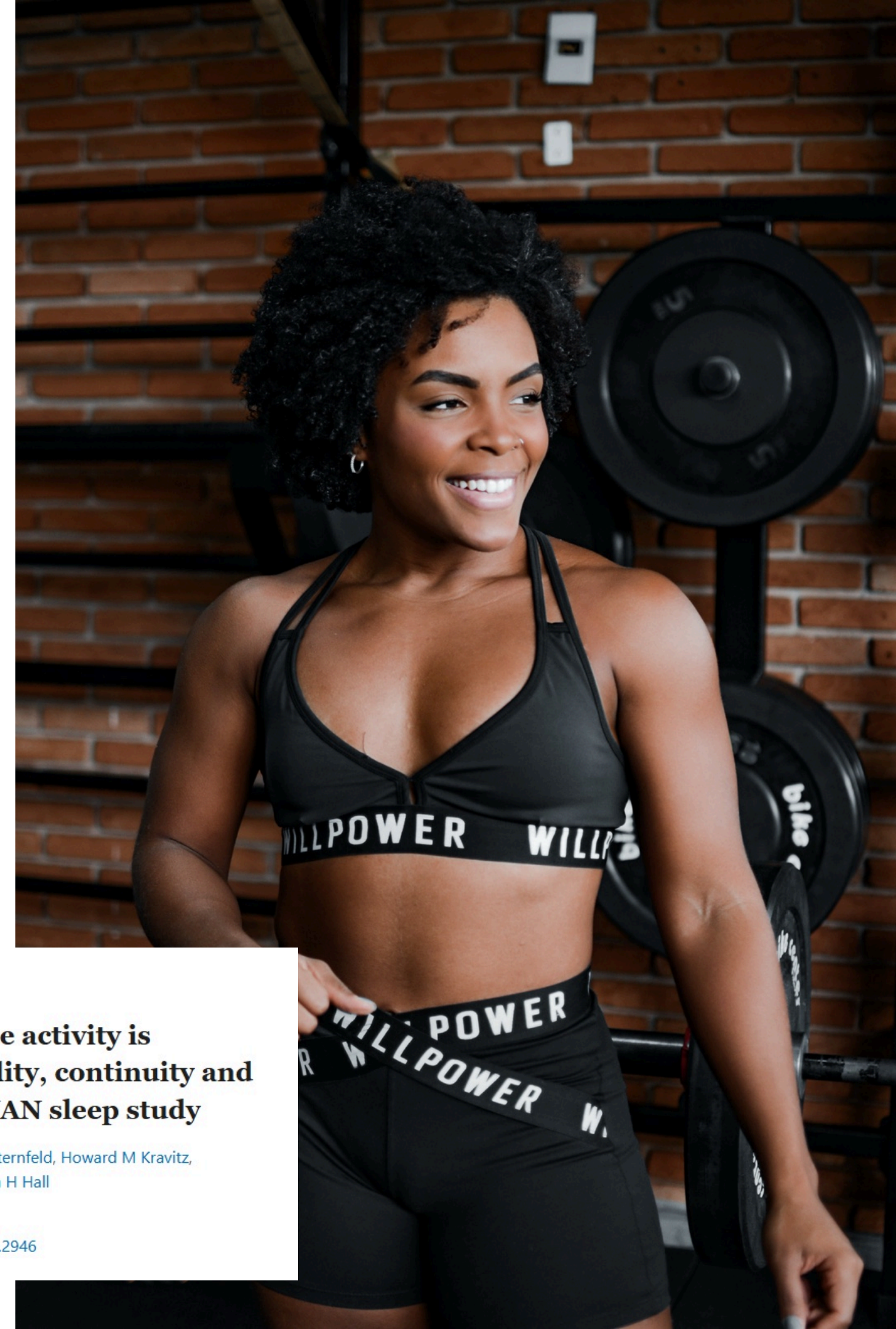
› [Sleep](#). 2013 Sep 1;36(9):1279-88. doi: 10.5665/sleep.2946.

### **Consistently high sports/exercise activity is associated with better sleep quality, continuity and depth in midlife women: the SWAN sleep study**

Christopher E Kline <sup>1</sup>, Leah A Irish, Robert T Krafty, Barbara Sternfeld, Howard M Kravitz, Daniel J Buysse, Joyce T Bromberger, Sheila A Dugan, Martica H Hall

Affiliations + expand

PMID: 23997360 PMCID: [PMC3738036](#) DOI: [10.5665/sleep.2946](#)



Menopauzu lze chápat jako **neurologický přechod** - mozek jinak hospodaří s energií a jakým způsobem se zásobuje.

- Období perimenopauzy nejtěžší. kvůli kolísání hormonů.

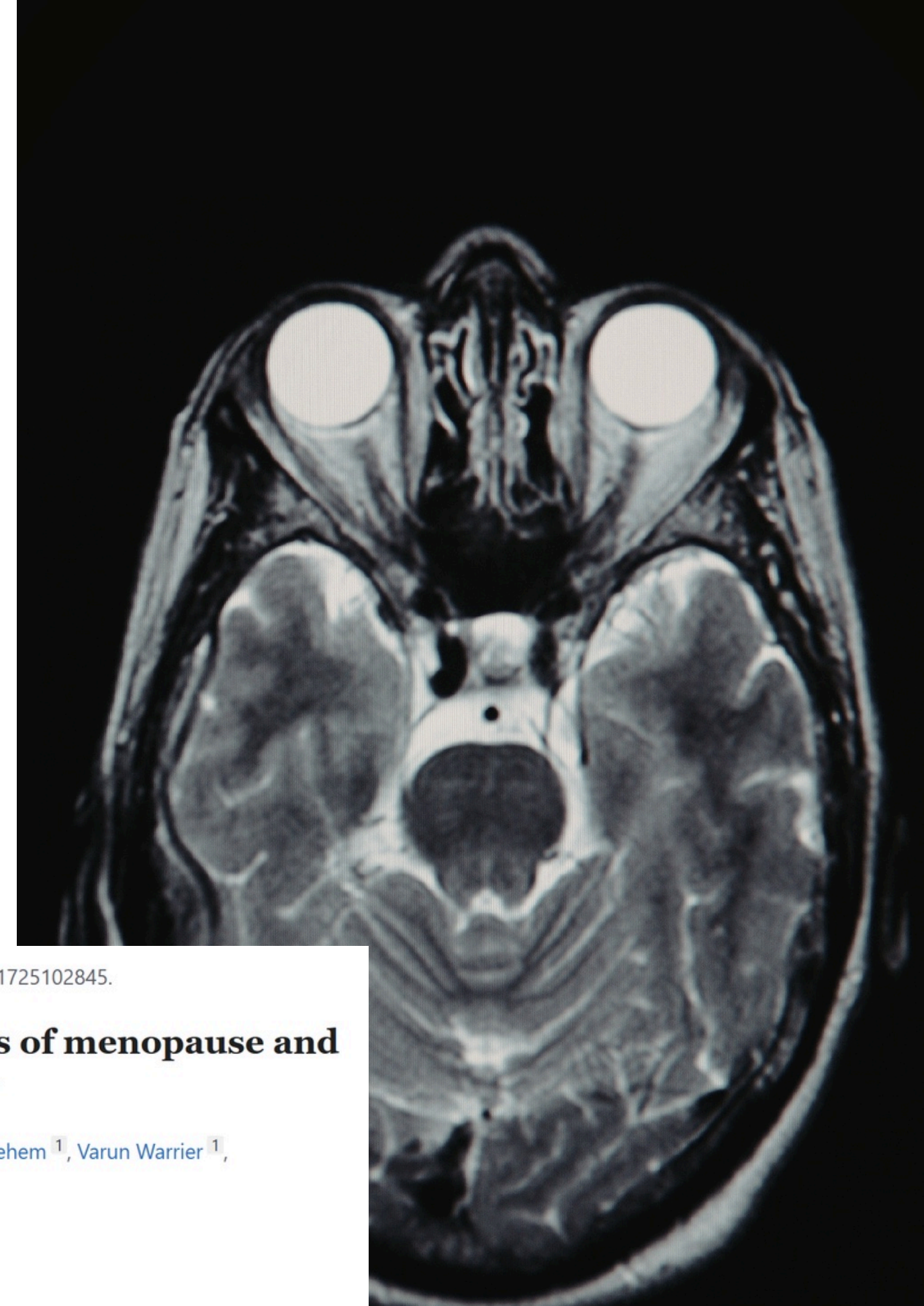
➤ [Psychol Med.](#) 2026 Jan 27:56:e24. doi: 10.1017/S0033291725102845.

## Emotional and cognitive effects of menopause and hormone replacement therapy

Katharina Zuhlsdorff <sup>1</sup>, Christelle Langley <sup>2</sup>, Richard Bethlehem <sup>1</sup>, Varun Warriar <sup>1</sup>, Rafael Romero Garcia <sup>2</sup> <sup>3</sup>, Barbara J Sahakian <sup>2</sup>

Affiliations + expand

PMID: 41587742 DOI: [10.1017/S0033291725102845](#)



Menopauzu lze chápat jako **neurologický přechod** - mozek jinak hospodaří s energií a jakým způsobem se zásobuje.

- Období perimenopauzy nejtěžší. kvůli kolísání hormonů.

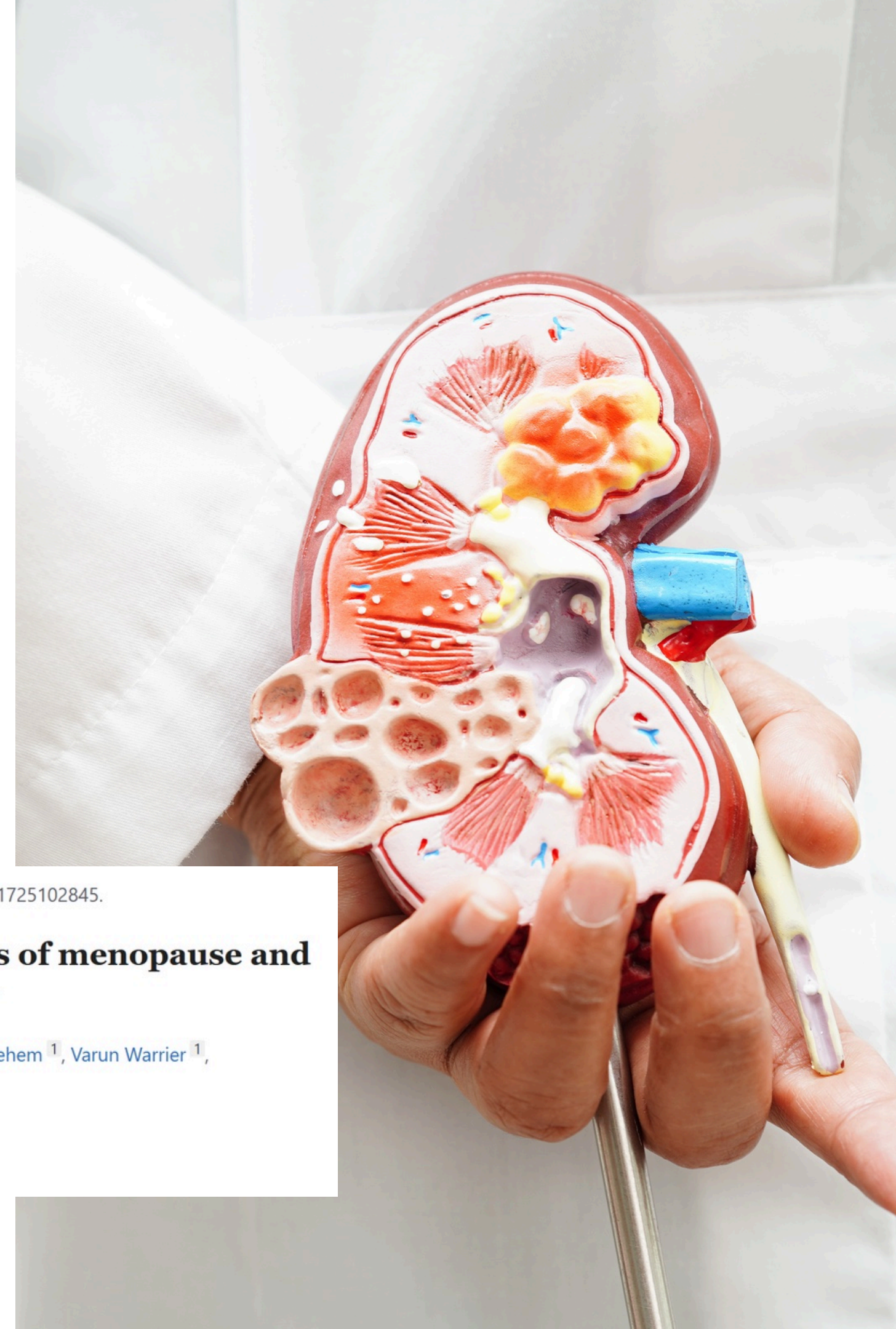
> Psychol Med. 2026 Jan 27:56:e24. doi: 10.1017/S0033291725102845.

## Emotional and cognitive effects of menopause and hormone replacement therapy

Katharina Zuhlsdorff <sup>1</sup>, Christelle Langley <sup>2</sup>, Richard Bethlehem <sup>1</sup>, Varun Warriar <sup>1</sup>,  
Rafael Romero Garcia <sup>2</sup> <sup>3</sup>, Barbara J Sahakian <sup>2</sup>

Affiliations + expand

PMID: 41587742 DOI: 10.1017/S0033291725102845



# Sleep disorders and cognitive alterations in women

B. Guarnieri  

Show more 

 Add to Mendeley  Share  Cite

<https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1016/j.maturitas.2019.04.214> ↗

[Get rights and content](#) ↗

 Full text access

## Highlights

- Sleep disturbances are common both during and after menopause.
- Alzheimer's disease is more common in women than in men.
- Sleep disturbances are a risk and pathogenetic factor for dementia.
- The loss of ovarian hormones can alter cognition directly but probably also indirectly, via sleep disturbance.

*“Poruchy spánku jsou běžné jak během menopauzy, tak po ní.”*

*“Alzheimerova choroba je častější u žen než u mužů.”*

*“Poruchy spánku představují rizikový a patogenetický faktor rozvoje demence.”*

*“Ztráta ovariálních hormonů může ovlivňovat kognici přímo, ale pravděpodobně i nepřímo – prostřednictvím poruch spánku.”*



## JAKOU ROLI HRAJE VÝŽIVA?

Změna běžného způsobu stravování může pomoci snížit příznaky.

Jeden častý omyl je domněnka, že když je užívána hormonální substituce (HRT), je možné ignorovat dietu.

Ať už je HRT užívána nebo ne, to co jíte a pijete ovlivňuje váš každodenní stav i dlouhodobé změny rizik!

*Vyšší příjem:*

- **Celozrnných obilovin** (oves, žito, ječmen, pohanka, hnědá rýže nebo quinoa)
- **Brukvovité**, zelené listnaté a “barevné” druhy zeleniny
- **Sojových bobů**, resp. zdrojů isoflavonoidů (tofu, tempeh či edamame)
- **Bobulového ovoce**, citrusových plodů a peckovin a
- Omezení procesovaných tuků

... vedl ke **snížení návalů horka**.

- Efekt byl větší zejména u žen, které **zredukovali hmotnost!**

Menopauza ovlivňuje **rozložení tělesného tuku** – ubývá na bocích a přibývá v oblasti pasu (metabolické riziko)!

Kvalita a diverzita střevního mikrobiomu je klíčová (ovlivňuje i hormonální hladiny), proto se doporučuje konzumovat alespoň **30 různých druhů rostlinných potravin týdně**.

Pokles estrogenu urychluje ztrátu Ca a minerálů z kostí - příjem **Ca, vit. D, K2 ve formě MK-4, kreatin monohydrát a příjem bílkovin 1,2-1,6 g/kg** (dle stavu až 2,2 g/kg) klíčové + **silové cvičení!**



## JAKOU ROLI HRAJE VÝŽIVA? II

Tendence k **vyšším hladinám cholesterolu**, proto se doporučuje nechat si je změřit minimálně každé 2 roky!

- Preference rostlinných sterolů / stanolů - především ořechy, semena a oleje z nich.
- **Zařazování zdravých tuků** - olivový olej, avokádo, omega-3 (EPA a DHA) obsažené v tučných rybách (losos, makrela, sardinky, sled', tuňák), suplementace
- Menopausální příznaky (včetně některých psychologických a sociálních aspektů) přináší zlepšení - maca nebo směs fytoestrogenů s melatoninem

Potraviny, které mohou **zhoršovat návaly horka**:

- Kofein (káva, čaj, kakao) - zde i pozor na metabolismus
- **Alkohol** (zhoršuje návaly a noční pocení)
- Pálivá jídla a kari

Obecně se vyvarujte ultrazpracovaným potravinám, velkému množství cukru v jakékoliv podobě, zbytečně vysokému množství Na.

Adaptujte si ideálně v období PŘED vstupem do menopauzy rutinu režimových stravovacích opatření!

Se zvyšujícím se věkem se stává jídelníček, makroživiny - jejich kvalita a množství - ještě důležitějšími!

## DALŠÍ PODPORA?

Řada **rostlinných a výživových doplňků** byla zkoumána z hlediska zmírnění symptomů menopauzy (a také perimenopauzy), i když výsledky se liší a účinky bývají spíše mírné.

Nejčastěji zkoumané doplňky a bylinné terapie zahrnují:

- Ploštičník hroznatý (Black cohosh)
- Jetel luční (Red clover)
- DHEA (dehydroepiandrosteron)
- Pupalkový olej (Evening primrose oil)
- Drmek obecný (Vitex agnus-castus)
- Sójové izoflavony (fytoestrogeny)
- Třezalka tečkovaná (St. John's wort)
- Probiotika
- Omega-3 mastné kyseliny
- Vitamin D a Ca
- Kreatin monohydrát
- CAVE - doplňky ve formě isoflavonoidů!

**Maca** - některé studie naznačují mírné zlepšení příznaků, jako je úzkost, nervozita a kvalita spánku, zatímco účinky na depresi, bolesti hlavy a návaly horka jsou nejednotné. Maca může u některých osob způsobovat gastrointestinální potíže.



## **FDA Requests Labeling Changes Related to Safety Information to Clarify the Benefit/Risk Considerations for Menopausal Hormone Therapies**

*Proposed removal of risk statements about cardiovascular diseases, breast cancer, and probable dementia from the Boxed Warnings, as well as other proposed safety-related labeling changes, to clarify the benefit/risk considerations for these drugs*

> Age Ageing. 2019 Jan 1;48(1):16-31. doi: 10.1093/ageing/afy169.

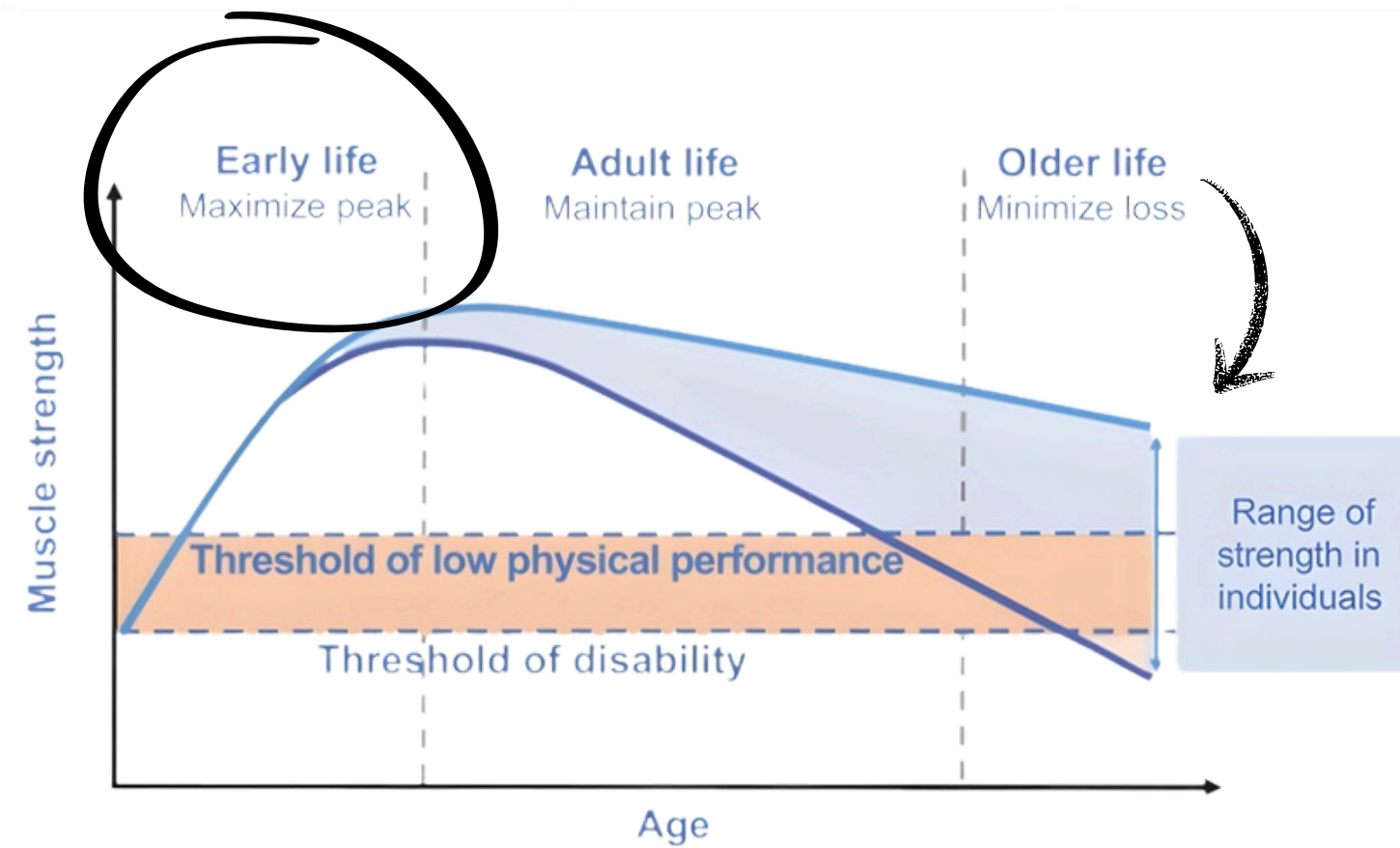
## Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis

Alfonso J Cruz-Jentoft <sup>1</sup>, Gülistan Bahat <sup>2</sup>, Jürgen Bauer <sup>3</sup>, Yves Boirie <sup>4</sup>, Olivier Bruyère <sup>5</sup>, Tommy Cederholm <sup>6</sup>, Cyrus Cooper <sup>7</sup>, Francesco Landi <sup>8</sup>, Yves Rolland <sup>9</sup>, Avan Aihie Sayer <sup>10</sup>, Stéphane M Schneider <sup>11</sup>, Cornel C Sieber <sup>12</sup>, Eva Topinkova <sup>13</sup>, Maurits Vandewoude <sup>14</sup>, Marjolein Visser <sup>15</sup>, Mauro Zamboni <sup>16</sup>;

Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2

Collaborators, Affiliations + expand

PMID: 30312372 PMID: [PMC6322506](#) DOI: [10.1093/ageing/afy169](#)



### Aerobní cvičení:

- Alespoň 150 minut středně až vysoce intenzivní aerobní aktivity týdně.
- Je vhodné postupně dosáhnout minimálně 30 minut středně intenzivního cvičení 4–5 dní v týdnu.

### Odporový trénink (!):

- Cvičit alespoň 2× týdně: doporučuje postupně přejít na 2 série po 8–12 opakováních pro každý cvik, přičemž na jednu lekci připadá nejvýše 8–10 různých cviků a celková frekvence by měla být 2–3 dny v týdnu.

### Další doporučení:

- Protahovací cvičení: 2–4 série statického strečinku, každý tah držet 10–30 sekund, ideálně 5–7 dní v týdnu.

Bylo prokázáno, že **silový, aerobní i kombinovaný trénink zvyšuje** minerální hustotu kostí u zdravých postmenopauzálních žen.

Fyzická aktivita - jóga, pilates, silový trénink, chůze, aerobní trénink a tai-či v.s. snižují závažnost insomnie a zlepšují problémy se spánkem.

*Efekt je dávkově závislý* - intenzita a zátěž jsou důležitější než délka trvání.

> [Nutrients](#). 2025 Jul 22;17(15):2392. doi: 10.3390/nu17152392.

## Comparative Effectiveness of Exercise, Protein Supplementation, and Combined Interventions for Sarcopenia Management in Women: A Network Meta-Analysis

Ruixiang Yan <sup>1</sup>, Wenrui Huang <sup>2</sup>, Yuanhao Zhong <sup>3</sup>, Xuelian Du <sup>2</sup>

Affiliations + expand

PMID: 40805978 PMCID: [PMC12348085](#) DOI: [10.3390/nu17152392](#)



Chápat **ženské cykly** znamená chápat **biologii života samotného**.

Každá fáze – od menarché po postmenopauzu – je součástí **kontinuity**, ne krize!

Cyklus chceme chápat jako **proces přeměny**, který si zaslouží pozornost a péči.

**Výživa v tomto procesu není jen o makroživinách** – je to informační jazyk, kterým komunikujeme se svými buňkami, hormony a mikrobiomem.

A právě **PŘÍPRAVA** – znalost vlastního těla, prevence, doplnění zásob a porozumění rytmu – je to, co rozhoduje o tom, jak hladce projdeme každou další kapitolou ženského života.

Protože dlouhověkost nezačíná v menopauze. Začíná dávno před ní – **v respektu k sobě**.



# Děkuji

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová, Ph.D.

Klinika geriatric a interní medicíny 1. LF UK  
Česká asociace nutričních terapeutů, z.s.  
Healthy Longevity Clinic, s.r.o.

tel.: +420 774 355 768  
tereza.vagnerova@lf1.cuni.cz